EyeQ 临床说明文档

EyeQ Clinical Reference Document

适用读者 / Intended Readers： 眼科医生、视光师、临床研究人员
Ophthalmologists · Optometrists · Clinical Researchers

文件性质 / Document Type： 临床参考说明（非注册申报文件）
版本 / Version： 1.0　**日期 / Date：** 2026-02-24

> ⚠️ **重要声明 Important Notice**
> EyeQ 目前处于概念验证（PoC）阶段，**尚未取得任何医疗器械注册证**，所有输出结果**仅供健康参考，不构成临床诊断**。
> EyeQ is currently a research prototype. It has **not received any medical device clearance**. All outputs are for **informational purposes only and do not constitute a clinical diagnosis.**

目录

1. 设备概述
2. 测量原理与临床对应关系
3. 输出指标的临床解读
4. 风险分级说明
5. 局限性与干扰因素
6. 与金标准检查的关系
7. 适用场景建议
8. 参考文献

---

1. 设备概述

EyeQ 是一款搭载**内向摄像头**（朝向用户眼部）的智能眼镜原型系统，通过计算机视觉算法**持续、非接触、非侵入性地**监测用户的眨眼行为，并以此间接评估泪膜稳定性风险。

工作原理简述

```
眼镜内置摄像头（60 fps）
        ↓
MediaPipe Face Mesh 提取眼部 486 个三维关键点
        ↓
计算双眼眼睛纵横比（EAR, Eye Aspect Ratio）时间序列
        ↓
状态机检测每次眨眼事件（完全/不完全/长闭眼）
        ↓
滑动窗口（60 秒）统计行为指标 → 综合风险评分
```

核心特点：

- 无需荧光素染色或任何接触性操作
- 可在日常佩戴中连续监测（分钟至小时级）
- 适合门诊前筛查、居家健康监测、临床研究数据采集

---

2. 测量原理与临床对应关系

EyeQ 无法直接测量泪膜，而是通过**眨眼行为模式**间接推断泪膜稳定性。以下说明各行为指标与临床检查项目的对应关系。

2.1 眨眼间期（IBI）→ 非侵入性泪膜破裂时间（NIBUT）

临床概念	EyeQ 对应指标	两者关系
NIBUT（非侵入性泪膜破裂时间）	眨眼间期均值（IBI mean）	间接代理（proxy），非等价
TBUT（荧光素染色泪膜破裂时间）	—	本系统不涉及

生理逻辑：
泪膜完整时，用户无需频繁眨眼；泪膜破裂产生的异物感或干涩感会触发**反射性眨眼**。因此，两次相邻眨眼之间的时间间隔（IBI）可视为"泪膜至少能维持的时间"的行为性标志物。

$$\text{IBI（行为）} \lesssim \text{NIBUT（生理）} \tag{1}$$

IBI 通常**低于**真实 NIBUT，原因是：

1. 任务导向的**有意识抑制**（如专注阅读）可延长 IBI，使其超过真实 NIBUT

2. 部分眨眼为**习惯性（非反射性）**，与泪膜无关

> **临床意义：** IBI 均值 < 3 秒或 > 8 秒均提示异常；结合频率和不完全眨眼比例，可作为干眼筛查的辅助信号。

2.2 不完全眨眼比例（IBR）→ 睑缘腺功能与角膜暴露

临床概念	EyeQ 对应指标
不完全眨眼 / 眼睑闭合不全	不完全眨眼比例（IBR, Incomplete Blink Ratio）
睑板腺功能障碍（MGD）间接标志	IBR > 40%

什么是不完全眨眼?
眨眼时上眼睑下降行程不足，未能完全覆盖角膜（通常完成度 < 2/3），即为不完全眨眼。

临床危害（McMonnies, 2007；Tian, 2021）：

1. **泪液涂布不均**：上眼睑是将泪膜均匀涂抹角膜的"刮板"，不完全眨眼导致下方角膜区域（暴露区）缺乏涂布。
2. **睑板腺挤压不足**：睑板腺的脂质分泌依赖完整的眨眼压力，不完全眨眼减少脂质输出，加速泪膜蒸发。
3. **角膜点染高发区**：不完全眨眼患者的下方角膜（距眼睑最远处）点染检出率显著高于正常人。

EyeQ 的检测方式：
系统通过 EAR（眼睛纵横比）时间序列，检测每次眨眼的最低 EAR 值。若最低 EAR 未越过完全闭合阈值（0.20），但进入不完全闭合区间（0.20–0.23），则记录为不完全眨眼。

2.3 眨眼频率（BR）→ 泪液分布与神经调控状态

临床意义	眨眼频率范围
正常（觉醒、休息状态）	15–25 次/分钟
低频（专注屏幕、抑制状态）	5–12 次/分钟
高频代偿（眼表刺激）	> 25 次/分钟
帕金森病（基底节多巴胺减少）	< 10 次/分钟
迟发性运动障碍 / 睑痉挛	> 30 次/分钟

低眨眼频率在眼科的主要意义是**泪液涂布不足**，与数字眼疲劳（Digital Eye Strain）高度相关（Rosenfield, 2016）。

2.4 IBI 变异系数（IBI-CV）→ 眨眼节律稳定性

IBI 的变异系数（CV = 标准差 / 均值）反映眨眼节律的规律程度。

CV 水平	临床关联
< 0.3	规律，正常
0.3–0.5	轻度不规律，可能受任务切换或情绪波动影响
> 0.5	高度不规律，提示眨眼反射调控异常或显著任务干扰

3. 输出指标的临床解读

EyeQ 在每 60 秒滑动窗口内输出以下指标（需至少 3 次有效眨眼）：

指标速查表

指标	单位	正常参考范围	异常提示
眨眼频率（BR）	次/分钟	15 – 25	< 10：显著低频；> 30：代偿性高频
不完全眨眼比例（IBR）	%	< 30%	≥ 40%：MGD 风险；≥ 60%：高度怀疑眼睑功能障碍
IBI 均值（估算 NIBUT）	秒	3 – 7 s	< 2 s：过度眨眼；> 8 s：泪膜可能过稳定或有意抑制
IBI 标准差	秒	< 2.0 s	—
IBI 变异系数（CV）	无量纲	< 0.4	> 0.6：节律显著紊乱
综合风险评分	0 – 100	0 – 30（低）	31–60 中风险；61–100 高风险

> **注意：** 上述参考范围来自健康觉醒成人在**自然休息状态**下的数据。专注屏幕工作时，正常人 BR 可降至 4–9 次/分钟，不应直接套用上表。上下文环境（任务类型）对解读至关重要。

---

4. 风险分级说明

EyeQ 的综合风险评分（0–100）由四项子评分等权求和：

子项	满分	评估维度
S_{BR}	25	眨眼频率偏离正常范围的程度
S_{IBR}	25	不完全眨眼比例（与 MGD/干眼相关性最强）
S_{IBI}	25	眨眼间期（间接估算泪膜维持能力）
S_{CV}	25	眨眼节律稳定性

风险等级临床解读

评分	等级	临床解读	建议处理
0 – 30	🟢 低风险	眨眼行为模式正常，泪膜状态良好的可能性高	继续观察，无需干预
31 – 60	🟡 中风险	存在一项或多项眨眼行为异常，提示眼表可能处于亚临床干眼状态	建议进行标准干眼问卷（OSDI/SPEED）及裂隙灯检查
61 – 100	🔴 高风险	多项眨眼指标异常，高度提示泪膜不稳定，干眼症可能性较大	建议专科就诊，完整干眼评估（NIBUT、泪液分泌、睑板腺成像）

重要提示： 单次测量结果受当前任务状态影响较大。建议参考**多次测量的趋势**（如连续 3 天、每天测量 20 分钟以上），而非单次结果做出临床判断。

5. 局限性与干扰因素

5.1 系统性局限

局限	说明
无法测量泪液量	EyeQ 不含泪液分泌测试（Schirmer 试验）能力，无法评估泪液水量不足型干眼（Aqueous-deficient DED）
无法测量泪液渗透压	泪液渗透压是干眼诊断的重要生化指标，本系统不涉及
无法测量睑板腺形态	睑板腺缺失或萎缩需红外睑板腺成像（meibography）
IBI ≠ NIBUT	两者相关但不等价（见第 2.1 节），不可直接替代临床 NIBUT 测量
仅评估功能性干眼信号	结构性病变（角膜上皮损伤、角膜点染）无法被本系统发现

5.2 拍摄与算法干扰因素

干扰因素	对指标的影响	应对建议
强光 / 逆光	MediaPipe 关键点定位误差增大，EAR 噪声上升，可能产生假性眨眼	避免在强背光环境下使用或标注测量条件
眼镜镜片（厚框 / 厚镜片反射）	遮挡关键点，EAR 计算不可靠	PoC 阶段建议摘除眼镜使用（眼镜端嵌入摄像头后可缓解）

单睑 / 小眼裂个体	基线 EAR 低（0.22–0.28），标准阈值（0.20）可能漏检部分完全眨眼	建议为此类用户进行个性化校准
专注性任务（阅读/游戏）	BR 被有意识抑制，IBI 延长，评分可能虚高	解读时充分考虑测量时的任务背景
困倦 / 微睡眠	出现 PROLONGED（长闭眼）事件，BR 下降	系统已将长闭眼（>1.5 s）单独标注，不计入频率
点眼药水（人工泪液）	短期改善泪膜，BR 可能降低，IBR 改善	可作为用药前后对照的观察指标
干燥环境（湿度 < 40%）	加速泪膜蒸发，IBI 可能缩短	建议记录测量时环境湿度

5.3 人群适用性限制

本系统在以下人群中尚未经过验证，解读结果需额外谨慎：

- 儿童（< 12 岁；眨眼模式与成人存在差异）
- 严重眼睑外翻 / 内翻患者
- 面神经麻痹（面瘫）导致眼睑闭合障碍的患者
- 正在使用影响神经系统药物的患者（抗精神病药、多巴胺能药物等）

---

6. 与金标准检查的关系

下表说明 EyeQ 指标与眼科临床金标准的关系，帮助临床医师理解其在诊疗流程中的定位。

临床检查项目	金标准	EyeQ 的对应能力	EyeQ 的定位
泪膜破裂时间（TBUT）	荧光素染色 + 裂隙灯	IBI 均值（间接代理）	筛查参考，不可替代
非侵入性泪膜破裂时间（NIBUT）	Keratograph / Oculus Keratograph 5M	IBI 均值（相关性中等）	筛查参考，不可替代
泪液分泌量（Schirmer）	滤纸条 5 分钟	无对应	—
睑板腺成像（Meibography）	红外透照	无对应（IBR 为功能性间接指标）	—
不完全眨眼评估	裂隙灯 / 高速摄像	IBR ✅（核心功能，精度较高）	有一定替代价值

		精度较高）	价值
干眼问卷（OSDI / SPEED）	患者自报	无对应	建议配合问卷使用
角膜荧光素点染	裂隙灯	无对应	—

推荐工作流程（建议）

```
1. EyeQ 筛查（日常佩戴，连续 ≥20 分钟）
          ↓
2. 若风险评分 ≥31 或 IBR ≥30%
          ↓
3. 完成 OSDI / SPEED 问卷
          ↓
4. 眼科就诊：NIBUT、Schirmer、睑板腺成像、角膜染色
          ↓
5. 临床诊断 + 治疗方案制定
```

EyeQ 的价值在于**降低就诊门槛**（无需到院即可持续监测），以及在治疗随访中提供**客观的行为指标变化趋势**，而非替代临床检查。

---

7. 适用场景建议

适合使用 EyeQ 的场景 ✅

场景	说明
职业性长时间屏幕使用人群筛查	IT 工作者、游戏玩家、设计师等高风险人群的日常干眼风险自我监测
干眼治疗随访辅助	人工泪液、热敷、脂质层治疗等的疗效观察（对比用药前后 IBR、IBI 变化趋势）
流行病学研究数据采集	长时程、大样本的眨眼行为数据获取，弥补一次性临床检查的时间点局限
干眼高危人群预警	糖尿病（角膜神经病变）、帕金森、屈光手术前后患者的动态监测
远程/居家健康管理	无法频繁到院的患者（老年人、慢性病患者）的日常眼部健康参考

不适合替代临床检查的场景 ❌

场景	原因
干眼症的确诊与分型	需要泪液渗透压、TBUT、Schirmer、睑板腺成像等多维度临床数据
眼表疾病的治疗方案决策	医疗决策不可基于单一行为性筛查工具
角膜、结膜、睑板腺结构性病变评估	本系统仅反映功能性行为指标
儿童及特殊人群的眼部疾病诊断	尚无该人群的系统验证数据

---

8. 参考文献

1. Soukupová T, Čech J. *Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks.* 21st Computer Vision Winter Workshop (CVWW), 2016.
2. Doughty MJ. *Consideration of three types of spontaneous eyeblink activity in normal humans.* Optom Vis Sci. 2001; 78(9): 712–725.
3. Tian L, Qu JH, Zhang XY, Sun XG. *Repeatability and reproducibility of noninvasive keratograph 5M measurements in patients with dry eye disease.* J Ophthalmol. 2016; 2016:8013621.
4. Tian L, Cao K, Wang HZ, et al. *Incomplete blinking as a risk factor for dry eye disease among young office workers: a cross-sectional study.* Cornea. 2021; 40(9): 1193–1199.
5. McMonnies CW. *Incomplete blinking: exposure keratopathy, lid wiper epitheliopathy, dry eye, refractive surgery, and dry contact lenses.* Cont Lens Anterior Eye. 2007; 30(1): 37–51.
6. Rosenfield M. *Computer vision syndrome (a.k.a. digital eye strain).* Optometry in Practice. 2016; 17(1): 1–10.
7. Bentivoglio AR, Bressman SB, Cassetta E, et al. *Analysis of blink rate patterns in normal subjects.* Mov Disord. 1997; 12(6): 1028–1034.
8. Mengher LS, Bron AJ, Tonge SR, Gilbert DJ. *Effect of fluorescein instillation on the pre-corneal tear film stability.* Curr Eye Res. 1985; 4(1): 9–12.
9. The Ocular Surface Society (TFOS). *TFOS DEWS II Report: Definition and Classification of Dry Eye Disease.* Ocul Surf. 2017; 15(3): 276–283.
10. Sullivan BD, Crews LA, Messmer EM, et al. *Correlations between commonly used objective signs and symptoms for the diagnosis of dry eye disease.* Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014; 55(9): 6032–6040.
11. Evinger C, Manning KA, Sibony PA. *Eyelid movements: mechanisms and normal data.* Invest Ophthalmol Vis Sci. 1991; 32(2): 387–400.
12. Lugaresi C, et al. *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines.* arXiv:1906.08172. 2019.

本文档由 杰克编制，供临床合作研究参考。如需引用数据或开展临床研究合作，请联系项目负责人。